

Estadística y Machine Learning para Estudiantes de Medicina

con Bases de Datos Abiertas en Salud

Curso en vivo de 16 semanas · Proyecto sin fines de lucro · Dr. Niels Pacheco-Barrios · Cohorte fundadora (Perú) · Domingos de 8:00 a 10:00 p. m. (hora Perú) · Inicio: por anunciar

Dirigido a	Estudiantes de medicina y de carreras de la salud. No se requiere experiencia en programación ni en estadística.
Duración	16 semanas (un semestre) · 32 horas de clase en vivo + trabajo en grupo
Clases	Domingos de 8:00 a 10:00 p. m., hora Perú, en vivo (cada sesión queda grabada) + 1 a 2 horas de trabajo asincrónico
Modalidad	Virtual, en cohorte, con grupos pequeños de trabajo (pods de 4 a 6 estudiantes) y proyecto final
Herramientas	Python (lenguaje de programación) en Google Colab, una página web gratuita de Google donde el código se ejecuta desde el navegador, sin instalar nada + asistentes de inteligencia artificial para programar
Preparación previa	Videos breves de preparación antes de cada clase (aula invertida)
Certificado	Constancia digital que consigna las horas y el título del proyecto final
Contribución	Contribución simbólica: S/ 150 mensuales o S/ 540 única. Un curso equivalente cuesta US\$ 500 o más (proyecto sin fines de lucro)

Descripción del curso

La medicina genera más datos que nunca; sin embargo, la formación de pregrado rara vez enseña a analizarlos. Este curso aborda esa brecha en un semestre: parte de la estadística desde cero y llega hasta los fundamentos del machine learning, con práctica semanal sobre bases de datos abiertas reales (MIMIC-IV, PPMI, NHANES, ENDES, SINADEF) en lugar de ejemplos simplificados diseñados para la enseñanza.

La metodología combina tres componentes. Primero, el aula invertida: antes de cada sesión, un video breve presenta la intuición del tema, sin formalismo innecesario. Segundo, una clase semanal en vivo de dos horas, en la que el docente desarrolla el concepto con ejemplos médicos y lo aplica en un cuaderno de Google Colab que cada estudiante ejecuta y modifica en paralelo. Tercero, los pods: grupos de 4 a 6 estudiantes que resuelven juntos los retos semanales y desarrollan el proyecto final con mentoría del docente.

Al concluir, cada estudiante habrá completado un análisis íntegro con una base de datos abierta, desde el dato crudo hasta una presentación en formato de congreso, y contará con las bases para el paso siguiente: la publicación.

En palabras simples, para quien empieza desde cero

Qué va a aprender: a responder preguntas médicas con datos reales (por ejemplo, qué pacientes de una unidad de cuidados intensivos tienen mayor riesgo de morir, o si la anemia materna se asocia con el peso al nacer). La estadística es el conjunto de herramientas para responder esas preguntas con números; el machine learning es su extensión más reciente: programas que aprenden patrones de miles de casos para predecir lo que ocurrirá con un paciente nuevo.

Programar: escribir instrucciones cortas en Python para que la computadora ordene, cuente, grafique y analice los datos. Se aprende desde la primera clase, con ayuda de un asistente de inteligencia artificial.

Google Colab: una página web gratuita de Google donde se escribe y se ejecuta código desde el navegador, como un documento en línea. No se instala nada; solo se necesita una cuenta de Google.

Base de datos abierta: un conjunto de datos reales (historias clínicas anonimizadas, encuestas nacionales, registros de defunciones) que hospitales e instituciones publican de forma gratuita para que cualquiera investigue con ellos.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Manejar Python en Google Colab para importar, limpiar, describir y graficar datos de salud.
- Comprender e interpretar los conceptos centrales de la estadística: distribuciones, intervalos de confianza, valores p y poder estadístico.
- Elegir y ejecutar las pruebas estadísticas de uso más frecuente en investigación médica y leerlas críticamente en un artículo.
- Ajustar e interpretar regresiones lineales y logísticas, incluyendo el manejo básico de confusores.
- Entrenar y evaluar modelos de machine learning (árboles, random forest, gradient boosting) y explicar el funcionamiento de las redes neuronales.
- Acceder a bases de datos abiertas de salud y completar con ellas un proyecto presentado en formato de congreso.

Bases de datos del curso

- **MIMIC-IV** (PhysioNet): historias clínicas de cuidados intensivos de un hospital de Harvard. Se trabaja con la versión de demostración abierta y se orienta el proceso de credenciamiento (curso CITI) para acceder a la versión completa.
- **PPMI** (Parkinson's Progression Markers Initiative): estudio longitudinal de la enfermedad de Parkinson con datos clínicos, biomarcadores y neuroimagen; acceso gratuito previa solicitud.
- **Catálogo neuro2.ai** (datasets.neuro2.ai): índice interactivo de más de 1,000 datasets abiertos de neurociencia, con búsqueda por modalidad y fuente; de este catálogo provendrán muchas de las bases de los proyectos finales.
- **NHANES**: encuesta nacional de salud y nutrición de los EE. UU., con examen físico y de laboratorio.

- **ENDES** (INEI, Perú): salud materno-infantil, anemia e hipertensión.
- **SINADEF** (Perú): registro nacional de defunciones con causas.
- **Global Burden of Disease** (IHME): carga de enfermedad por país, edad y sexo.

Módulo 0: nivelación (opcional, autoguiado)

Disponible desde la inscripción, prepara al estudiante para la semana 1. Consta de cuatro lecciones breves, cada una con video y un cuaderno de Colab: notación matemática y funciones; logaritmos y odds; vectores y matrices como tablas de datos; y probabilidad básica. No incluye demostraciones formales: se limita a la intuición necesaria para seguir el curso. Quien ya domine estos temas puede omitirlo.

Programación asistida por inteligencia artificial

El curso enseña a programar como se programa en la práctica actual: con un asistente de inteligencia artificial. Desde la semana 1 se emplean los asistentes disponibles (Gemini integrado en Colab, ChatGPT, Claude) para escribir, explicar y depurar código, con formación explícita en tres destrezas: formular instrucciones precisas, verificar lo que el asistente devuelve y detectar sus errores. Incluye una demostración de Claude Code, el agente de programación de Anthropic, automatizando un análisis completo de principio a fin. El principio rector del curso es que el asistente colabora en el código, mientras que la pregunta, la verificación y la interpretación corresponden al estudiante.

Calendario de 16 semanas

Semana y tema	Clase en vivo	Video de preparación	Práctica con datos
1. El médico y los datos	Por qué aprender a analizar datos; panorama del curso; primeros pasos en Google Colab y Python	Las ideas centrales de la estadística	Explorar una tabla de NHANES y elaborar el primer gráfico
2. Describir datos	Tipos de variables; media, mediana y dispersión; la tabla 1 de un estudio	Media, varianza y desviación estándar	Construir una tabla 1 con ENDES
3. Visualizar datos	Principios de una buena figura; histogramas, cajas y dispersión; errores comunes en los artículos	Histogramas y diagramas de caja	Reproducir y mejorar figuras de un artículo con datos de GBD
4. Probabilidad y distribuciones	Probabilidad para médicos; distribución normal y binomial; teorema del límite central	La distribución normal; el teorema del límite central	Simular muestras y observar el teorema en acción
5. Estimar con confianza	Muestras y poblaciones; error estándar; intervalos de confianza; bootstrap	Error estándar; intervalos de confianza; bootstrap	Intervalos de confianza para prevalencias con ENDES

Semana y tema	Clase en vivo	Video de preparación	Práctica con datos
6. El valor p	Hipótesis nula; qué significa (y qué no) un valor p; poder estadístico y tamaño de muestra	El valor p; poder estadístico	Simular estudios con y sin poder suficiente
7. Pruebas estadísticas	t de Student, Mann-Whitney, chi cuadrado; pruebas pareadas; comparaciones múltiples y FDR	Prueba t; chi cuadrado; comparaciones múltiples	Comparar grupos en NHANES y corregir comparaciones múltiples
8. Correlación y regresión lineal	Correlación no es causalidad; recta de mínimos cuadrados; R cuadrado. Entrega del mini proyecto 1	Regresión lineal; R cuadrado	Mini proyecto 1: pregunta descriptiva con NHANES o ENDES
9. Regresión logística	Odds y odds ratio; el modelo logístico; interpretación clínica de coeficientes	Odds y regresión logística	Mortalidad en UCI con la demo de MIMIC-IV
10. Confusión y ajuste	Confusores y regresión múltiple; introducción a los grafos causales (DAGs); lectura crítica	Regresión múltiple	MIMIC-IV: ajustar por gravedad y comorbilidad y comparar resultados
11. Del modelo al machine learning	Qué cambia entre inferencia y predicción; sesgo y varianza; entrenamiento, prueba y validación cruzada	Sesgo y varianza; validación cruzada	Primer modelo predictivo con MIMIC-IV
12. Árboles y bosques	Árboles de decisión; random forest; importancia de variables	Árboles de decisión y random forest	Predecir progresión de enfermedad con datos de PPMI
13. Gradient boosting y evaluación	XGBoost en intuición; métricas: sensibilidad, especificidad, ROC, calibración	Gradient boosting; curvas ROC	Comparar modelos en PPMI y elegir con criterio clínico
14. Redes neuronales	La neurona artificial; capas y retropropagación en intuición; cuándo usarlas (y cuándo no) en salud	Redes neuronales y retropropagación	Probar una red simple y compararla con el modelo clásico
15. Taller de proyecto	Trabajo en pods con asesoría del docente; análisis y armado de la presentación	(semana de proyecto)	Proyecto final: base elegida por el pod (catálogo neuro2.ai, PhysioNet, NHANES, ENDES)

Semana y tema	Clase en vivo	Video de preparación	Práctica con datos
16. Presentaciones finales	Presentación en formato de congreso de cada pod; retroalimentación; la ruta a seguir: publicación y congresos estudiantiles	(cierre)	Presentación final y entrega del reporte

Evaluación

Componente	Peso
Participación y retos semanales en pod	30 %
Cuestionarios cortos de los videos preclase	20 %
Mini proyecto 1 (semana 8)	20 %
Proyecto final y presentación (semanas 15 y 16)	30 %

Aprueban quienes alcanzan el 60 % del puntaje y presentan el proyecto final. La constancia digital consigna las 32 horas de clase en vivo, las horas asincrónicas y el título del proyecto.

Contribución · proyecto sin fines de lucro (cohorte fundadora, Perú)

S/ 150 al mes contribución simbólica · durante los cuatro meses del curso

Este curso es un proyecto sin fines de lucro. El precio suele ser la principal barrera para estudiantes de medicina que aún no trabajan; por ello no se cobra el precio de mercado (un curso equivalente cuesta US\$ 500 o más), sino una contribución simbólica que permite al docente dedicar tiempo al curso y sostener la plataforma y las becas. Precio exclusivo de la primera cohorte. También puede optar por una contribución única de **S/ 540** por todo el curso.

- Contribución por Plin al 993 126 398 (Niels Pacheco-Barrios). La inscripción queda confirmada con el formulario y la primera contribución (S/ 150 del primer mes, o S/ 540 única).
- Vacantes limitadas: 40 estudiantes (pods de 4 a 6).
- Becas parciales disponibles: formulario simple de 5 minutos.
- Garantía: devolución completa hasta el final de la semana 2 para quien decida no continuar.
- La cohorte fundadora conserva este precio en los siguientes cursos del programa.

Requisitos

- Computadora con navegador y conexión estable a internet (todo el software es gratuito y en la nube).
- Cuenta de Google para usar Google Colab.

- Inglés básico para algunos videos de preparación (cuentan con subtítulos; las guías del curso están en español).
- Disponibilidad de 3 a 4 horas semanales en total.

Políticas del curso

- **Asistencia:** las clases quedan grabadas; no obstante, el trabajo en pod requiere participación en vivo en al menos 12 de las 16 semanas.
- **Integridad académica:** los análisis del proyecto son del equipo; se cita toda fuente y todo código reutilizado.
- **Uso de inteligencia artificial:** permitido como asistente de programación, con declaración de uso; los cuestionarios y la interpretación de resultados son individuales.

Bibliografía y recursos

- Videos y guías ilustradas de preparación, asignados semana a semana en el aula virtual.
- Diez DM, Barr CD, Cetinkaya-Rundel M. *OpenIntro Statistics* (gratuito, openintro.org).
- Cuadernos de Google Colab del curso, entregados cada semana.

Sobre el docente

Médico cirujano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Magíster en Estadística por la Harvard Medical School (EE. UU.). Investigador postdoctoral en el Brigham and Women's Hospital (Harvard). Colaborador de MIT Critical Data y del curso Machine Learning for Healthcare del MIT. Investiga con las mismas bases de datos abiertas que se emplean en el curso (MIMIC-IV, NIS, NSQIP, PPMI), con publicaciones en revistas internacionales indexadas.

Inscripciones y consultas: WhatsApp +51 993 126 398 (Dr. Niels Pacheco-Barrios)

Inscripción: complete el formulario del curso y realice la primera contribución por Plin al 993 126 398. La confirmación se envía por WhatsApp en un plazo máximo de 24 horas.